45 아이큐(IQ) 잼(JAM)

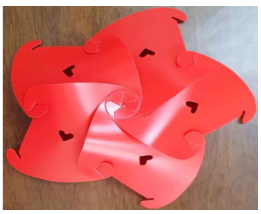
학교명	파주교육지원청부설영재교육원 중1~2		
동아리명(팀명)	프리즘 프로젝트	동아리 인원	19명
운영 분야	☐ 물리 ☐ 화학 ☐ 생명과학 ☐ 지구과학 ☑ 수학 ☐ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	30분	체험 대상	☐ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☐ 고
프로그램 개요	도형이 만드는 무한한 가능성, IQ퍼즐		

이렇게 활동해요!

1.  유닛 12장 준비



2. 유닛 5장을 이용하여 사선은 사선끼리 5개씩 모아요.

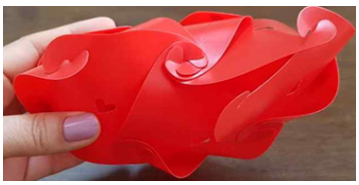


3. 하트의 꼭짓점이 되는쪽을 정해서 유닛 2개를 연결한다.





4. 앞 뒤 모양이 대칭이 되도록 유닛을 4, 3, 3, 4가 되도록 연결한다.



이런 점을 주의해요!

- 유닛 2장을 연결할 때는 일자는 일자끼리, 사선은 사선끼리 연결



어떤 원리일까요?

퍼즐램프를 구성하는 유닛은 다음과 같은 모양입니다.

퍼즐램프를 연결하는 방식 속에 수학적 원리가 숨어 있습니다.





앞의 설명에서 $\angle A$와 $\angle C$는 삼각형을 이루고 $\angle B$와 $\angle D$는 오각형을 이룹니다.
그러면 $\angle A = \angle C = 120^\circ$, $\angle B = \angle D = 72^\circ$ (?)
그럴 수는 없네요. 사각형의 내각의 합은 360°이므로 불가능하죠.
그럼 각을 계산해 보겠습니다.

$$\angle A : \angle B = 120 : 72 = x : 180 - x$$
$$72x = 21600 - 120x$$
$$192x = 21600$$
$$\therefore \ x = 112.5$$

그러므로 $\angle A = \angle C = 112.5^\circ$, $\angle B = \angle D = 67.5^\circ$

